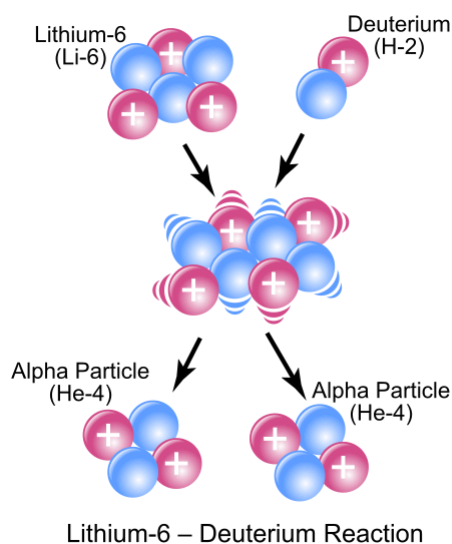


Аневтронный синтез

Безнейтронный синтез — это любая форма [термоядерной энергетики](#), при которой очень малая часть [энергии](#) высвобождается в виде [нейтронов](#). В то время как при [ядерных реакциях](#) с самым низким порогом высвобождается до 80 % энергии в виде [нейтронов](#), при безнейтронных реакциях энергия высвобождается в виде [заряженных частиц](#), обычно [протонов](#) или [альфа-частиц](#). Успешный эксперимент по осуществлению безнейтронного термоядерного синтеза значительно сократил бы количество проблем, связанных с [нейтронным излучением](#), таких как вредное [ионизирующее излучение](#), [нейтронная активация](#), обслуживание реактора, а также требования к биологической защите, дистанционному управлению и безопасности.



[лития-6–дейтерия](#): безнейтронная реакция термоядерного синтеза, при которой энергия высвобождается в виде [альфа-частиц](#), а не нейтронов.

Поскольку преобразовать энергию заряженных частиц в электрическую энергию проще, чем преобразовать энергию незаряженных частиц, безнейтронная реакция была бы выгодна для энергетических систем. Некоторые сторонники этой идеи видят потенциал для значительного снижения затрат за счет прямого преобразования энергии в электричество, а также за счет устранения нейтронного излучения, от которого сложно защититься. ^{[1][2]} Однако условия, необходимые для осуществления безнейтронного термоядерного синтеза, гораздо более экстремальные, чем те, что требуются для [термоядерного синтеза дейтерия и трития \(D–T\)](#), как в [Международном экспериментальном термоядерном реакторе](#).

История

Первые эксперименты в этой области начались в 1939 году, а с начала 1950-х годов исследования ведутся непрерывно.

Одним из первых сторонников этой идеи был [Ричард Ф. Пост](#) из [Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса](#). Он предложил улавливать [кинетическую энергию](#) заряженных частиц, когда они выходят из термоядерного реактора, и преобразовывать ее в напряжение для подачи тока.^[3] Пост помог разработать теоретическую базу для прямого преобразования, которую позже продемонстрировали Барр и Мойр. В 1981 году они показали эффективность улавливания энергии на уровне 48 % в ходе [эксперимента с тандемным зеркалом](#).^[4]

[Polywell](#) — термоядерная установка, разработанная покойным [Робертом У. Бассардом](#) в 1995 году при финансовой поддержке [ВМС США](#). В Polywell используется [инерционное электростатическое удержание](#). Бассард основал компанию EMC2, чтобы продолжить исследования в области Polywell.^{[5][6]}

В 2005 году российская группа ученых с помощью пикосекундного импульса 10-тераваттного лазера осуществила безнейтронный синтез водорода и бора.^[7] Однако количество образовавшихся α -частиц (около 10^3 на один лазерный импульс) было невелико.

В 2006 году [Z-машина](#) в [Сандийской национальной лаборатории](#), устройство [Z-пинч](#), достигла температуры в 2 миллиарда кельвинов и энергии в 300 кэВ.^[8]

В 2011 году [Lawrenceville Plasma Physics](#) опубликовала предварительные результаты и описала теорию и экспериментальную программу для осуществления безнейтронного термоядерного синтеза с использованием [плотного плазменного фокуса](#) (dense plasma focus, DPF).^{[9][10]} Изначально проект финансировался [Лабораторией реактивного движения НАСА](#).^[11] Другие исследования в области безнейтронного термоядерного синтеза с использованием DPF проводились при поддержке [Исследовательской лаборатории ВВС](#).^[12]

Французская исследовательская группа осуществила синтез протонов и ядер бора-11 с помощью пучка протонов, ускоренных лазером, и высокоинтенсивного лазерного импульса.^[13] В октябре 2013 года они сообщили о примерно 80 миллионах термоядерных реакций, произошедших за 1,5 наносекунды лазерного импульса.^[13]

В 2016 году группа ученых из Шанхая [Китайская академия наук](#) с помощью [сверхмощного сверхбыстрого лазера](#) (Superintense Ultrafast Laser Facility, SULF) создала лазерный

импульс мощностью 5,3 петаватта и рассчитывала достичь мощности в 10 петаватт с помощью того же оборудования. ^[14]

В 2021 году компания [TAE Technologies с обратной конфигурацией](#) объявила, что ее устройство Norman стабильно генерирует плазму при температуре более 50 миллионов градусов. ^[15]

В 2021 году российская группа исследователей представила результаты экспериментов с миниатюрным устройством с электродинамическим (осциллирующим) [удержанием плазмы](#). В нем использовался наносекундный вакуумный разряд с виртуальным катодом мощностью ~1–2 Дж. Его поле ускоряет ионы бора и протоны до ~100–300 кэВ при столкновениях осциллирующих ионов. За 4 мкс приложенного напряжения были получены α-частицы со скоростью около $5 \times 10^4/4\pi$ (~ 10 α-частиц/нс). ^[16]

Австралийская [дочерняя компания](#) HB11 Energy была создана в сентябре 2019 года. ^[17] В 2022 году она заявила, что стала первой коммерческой компанией, осуществившей термоядерный синтез. ^{[18][19]}

Определение

Реакции термоядерного синтеза можно разделить на категории в зависимости от их нейтронности: доли энергии термоядерного синтеза, высвобождаемой в виде энергичных нейтронов. Штат [Нью-Джерси](#) определил, что безнейтронная реакция — это реакция, при которой нейтроны переносят не более 1% от общего количества высвобождаемой энергии, ^[20] хотя во многих работах на эту тему ^[21] рассматриваются реакции, не соответствующие этому критерию.

Кулоновский барьер

[Кулоновский барьер](#) — это минимальная энергия, необходимая для того, чтобы [ядра](#) в реакции термоядерного синтеза преодолели взаимное [электростатическое отталкивание](#). Сила отталкивания между частицей с зарядом Z_1 и частицей с зарядом Z_2 пропорциональна $(Z_1 \times Z_2) / r^2$, где r — расстояние между ними. Кулоновский барьер, возникающий при столкновении пары реагирующих заряженных частиц, зависит как от общего заряда, так и от того, насколько равномерно распределены эти заряды. Барьер минимален, когда частица с низким Z вступает в реакцию с частицей с высоким Z , и максимален, когда заряды реагентов примерно равны. Таким образом, барьерная энергия минимальна для ионов с наименьшим количеством [протонов](#).

Как только ядерные потенциальные ямы двух взаимодействующих частиц оказываются на расстоянии двух протонных радиусов друг от друга, они начинают притягиваться за

счет [ядерного взаимодействия](#). Поскольку это взаимодействие намного сильнее электромагнитного, частицы будут притягиваться друг к другу, несмотря на продолжающееся электрическое отталкивание, высвобождая ядерную энергию. Однако ядерное взаимодействие действует на очень малых расстояниях, поэтому было бы упрощением сказать, что оно усиливается с увеличением количества [нуклонов](#). Это утверждение верно при описании объемной или поверхностной энергии ядра, в меньшей степени применимо к кулоновской энергии и вообще не относится к протонно-нейтронному балансу. Как только реагенты преодолевают кулоновский барьер, они попадают в мир, где доминирует сила, которая не имеет ничего общего с электромагнетизмом.

В большинстве концепций термоядерного синтеза энергия, необходимая для преодоления кулоновского барьера, вырабатывается в результате столкновений с другими ионами топлива. В термодинамически равновесной жидкости, такой как плазма, [температура](#) соответствует энергетическому спектру в соответствии с [распределением Максвелла — Больцмана](#). В газах в таком состоянии есть частицы с высокой энергией, даже если средняя энергия намного ниже. Термоядерные устройства используют это распределение: даже при температуре, значительно ниже энергии кулоновского барьера, энергия, высвобождаемая в результате реакций, достаточно велика, чтобы при ее поглощении можно было получить достаточное количество высокоэнергетических ионов для поддержания реакции.

Таким образом, стабильная работа реактора основана на балансе между скоростью, с которой энергия добавляется к топливу в результате термоядерных реакций, и скоростью, с которой энергия рассеивается в окружающую среду. Эта концепция лучше всего выражается через [тройной продукт термоядерного синтеза](#) — произведение температуры, плотности и «времени удержания» — времени, в течение которого энергия остается в топливе, прежде чем улетучится в окружающую среду. Произведение температуры и плотности дает скорость реакции для любого вида топлива. Скорость реакции пропорциональна [ядерному сечению](#) (σ).^{[1][22]}

Любое устройство может выдерживать определенное максимальное давление плазмы. Эффективное устройство будет постоянно работать при давлении, близком к максимальному. При таком давлении максимальная мощность термоядерного синтеза достигается при температуре, при которой $\sigma v/T^2$ максимально. Это также температура, при которой значение тройного произведения $nT\tau$, необходимое для зажигания, минимально, поскольку это значение обратно пропорционально $\sigma v/T^2$. Плазма «зажигается», когда термоядерные реакции вырабатывают достаточно энергии, чтобы поддерживать температуру без внешнего нагрева.

Because the Coulomb barrier is proportional to the product of proton counts ($Z_1 \times Z_2$) of the two reactants, varieties of heavy hydrogen, [deuterium](#) and [tritium](#) (D–T), give the fuel with the lowest total Coulomb barrier. All other potential fuels have higher Coulomb barriers, and thus require higher operational temperatures. Additionally, D–T fuels have the highest nuclear cross-sections, which means the reaction rates are higher than any other fuel. This makes [D–T fusion](#) the easiest to achieve.

Comparing the potential of other fuels to the D–T reaction: The table below shows the ignition temperature and cross-section for three of the candidate aneutronic reactions, compared to D–T:

Candidate reactions

Reaction	Ignition T [keV]	Cross-section $\sigma v/T^2$ [m ³ /s/keV ²]
$^2_1\text{D}-^3_1\text{T}$	13.6	1.24×10^{-24}
$^2_1\text{D}-^3_2\text{He}$	58	2.24×10^{-26}
$\text{p}^+-^6_3\text{Li}$	66	1.46×10^{-27}
$\text{p}^+-^{11}_5\text{B}$	123	3.01×10^{-27}

To estimate the temperature in Kelvin, multiply the temperature in keV by ten million. The easiest to ignite of the aneutronic reactions, D–³He, has an ignition temperature over four times as high as that of the D–T reaction, and correspondingly lower cross-sections, while the p–¹¹B reaction is nearly ten times more difficult to ignite.

Возможные реакции

В некоторых реакциях термоядерного синтеза нейтроны не образуются ни на одном из этапов. К реакциям с наибольшим [поперечным сечением](#)^[1] относятся:

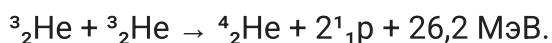
Изотопы	Реакция
$^2_1\text{D}-^3_2\text{Oн}$	$^2\text{D} + ^3\text{Oн} \rightarrow ^4\text{Oн} + ^1\text{п} + 18,3 \text{ МэВ}$
$^2_1\text{D}-^6_3\text{Li}$	$^2\text{D} + ^6\text{Li} \rightarrow 2\ ^4\text{Oн} + 22,4 \text{ МэВ}$
$\text{с}-^6_3\text{Li}$	$^1\text{п} + ^6\text{Li} \rightarrow ^4\text{Oн} + ^3\text{Oн} + 4,0 \text{ МэВ}$
$^3_2\text{He}-^6_3\text{Li}$	$^3\text{Oн} + ^6\text{Li} \rightarrow 2\ ^4\text{Oн} + ^1\text{п} + 16,9 \text{ МэВ}$
$^3_2\text{Oн}-^3_2\text{Oн}$	$^3\text{Oн} + ^3\text{Oн} \rightarrow ^4\text{Oн} + 2\ ^1\text{p} + 12,86 \text{ МэВ}$
$\text{с}-^7_3\text{Li}$	$^1\text{п} + ^7\text{Li} \rightarrow 2\ ^4\text{Oн} + 17,2 \text{ МэВ}$
$\text{p}-^{11}_5\text{Б}$	$^1\text{п} + ^{11}\text{Б} \rightarrow 3\ ^4\text{Oн} + 8,7 \text{ МэВ}$
$\text{p}-^{15}_7\text{N}$	$^1\text{п} + ^{15}\text{Н.} \rightarrow ^{12}\text{C} + ^4\text{Oн} + 5,0 \text{ МэВ}$

Возможные виды топлива

^3He

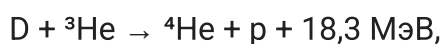
Гелий-3 рассматривался в качестве потенциального топлива для безнейтронного термоядерного синтеза, поскольку в некоторых реакциях с участием ^3He преимущественно образуются **заряженные частицы**, а не **нейтроны**, что потенциально снижает **вызванное нейтронами** повреждение материалов и их радиоактивную активацию по сравнению с **слиянием дейтерия и трития** (D-T). ^[23]

Теоретически полностью безнейтронная реакция третьего поколения — это синтез ^3He – ^3He :



Хотя в результате этой реакции образуются только заряженные частицы, она требует чрезвычайно высоких температур и плотности плазмы и не была продемонстрирована в условиях, приближенных к реакторным, что ограничивает ее практическую применимость в концепциях безнейтронного термоядерного синтеза. ^[24]

Поэтому исследования безнейтронного термоядерного синтеза с использованием ^3He были сосредоточены в основном на реакции дейтерия с гелием-3 (D– ^3He),



В результате образуется ядро **гелия-4** и **протон** — заряженные частицы, которые в принципе можно изолировать и преобразовать непосредственно в электричество, что позволит снизить требования к нейтронной защите и упростить преобразование энергии. ^{[25][26]} Однако для синтеза дейтерия и трития– ^3He требуются значительно более высокие температуры плазмы и улучшенная изоляция, чем для синтеза дейтерия и трития– ^4He , что усложняет его экспериментальное получение. ^[25] Кроме того, в реальной плазме неизбежно протекают такие побочные реакции, как **синтез дейтерия из дейтерия** (D–D), в результате которых образуются нейтроны и возникает небольшой, но ненулевой поток нейтронов. Хотя количество образующихся нейтронов значительно меньше, чем при синтезе дейтерия из трития, это ограничивает возможность считать системы D– ^3He полностью безнейтронными. ^{[25][27]}

По состоянию на середину 2020-х годов ни одна безнейтронная термоядерная система не продемонстрировала стабильную работу с выработкой чистой энергии при использовании топливных циклов на основе ^3He . В 2022 году компания **Helion Energy**

заявила, что её прототип седьмого поколения, *Polaris*, призван продемонстрировать выработку чистой электроэнергии в результате термоядерного синтеза и производство ^3He в результате дейтерий-дейтериевого термоядерного синтеза в рамках высокоэффективной замкнутой конструкции [топливного цикла](#).^[28] Эти заявления отражают цели развития. По состоянию на 2025 год чистая выработка электроэнергии на *Polaris* не была продемонстрирована публично.^[29]

Ограниченная доступность ^3He на Земле остается серьезным препятствием для реализации концепций безнейтронного термоядерного синтеза на основе ^3He .^[23] Несмотря на то, что были предложены источники за пределами Земли, их пригодность для практического безнейтронного термоядерного синтеза зависит от будущих достижений в области реакторов и пока остается под вопросом.^[30]

Deuterium

Although the deuterium reactions (deuterium + ^3He and deuterium + ^6Li) do not in themselves release neutrons, in a fusion reactor the plasma would also produce D–D side reactions that result in reaction product of ^3He plus a neutron. Although neutron production can be minimized by running a plasma reaction hot and deuterium-lean, the fraction of energy released as neutrons is probably several percent, so that these fuel cycles, although neutron-poor, do not meet the 1% threshold. See [\$^3\text{He}\$](#) . The D– ^3He reaction also suffers from the ^3He fuel availability problem, as discussed above.

Lithium

Fusion reactions involving lithium are well studied due to the use of lithium for breeding tritium in [thermonuclear weapons](#). They are intermediate in ignition difficulty between the reactions involving lower atomic-number species, H and He, and the ^{11}B reaction.

The p– ^7Li reaction, although highly energetic, releases neutrons because of the high cross section for the alternate neutron-producing reaction $^1\text{p} + ^7\text{Li} \rightarrow ^7\text{Be} + \text{n}$ ^[31]

Boron

Many studies of aneutronic fusion concentrate on the p– ^{11}B reaction,^{[32][33]} which uses easily available fuel. The fusion of the boron nucleus with a proton produces energetic alpha particles (helium nuclei).

Since igniting the $p-^{11}\text{B}$ reaction is much more difficult than D–T, alternatives to the usual [tokamak](#) fusion reactors are usually proposed, such as [inertial confinement fusion](#).^[34] One proposed method uses one laser to create a boron-11 [plasma](#) and another to create a stream of protons that smash into the plasma. The proton beam produces a tenfold increase of fusion because protons and boron nuclei collide directly. Earlier methods used a solid boron target, "protected" by its electrons, which reduced the fusion rate.^[35] Experiments suggest that a petawatt-scale laser pulse could launch an 'avalanche' fusion reaction,^{[34][36]} although this remains controversial.^[37] The plasma lasts about one [nanosecond](#), requiring the [picosecond](#) pulse of protons to be precisely synchronized. Unlike conventional methods, this approach does not require a magnetically confined plasma. The proton beam is preceded by an electron beam, generated by the same laser, that strips electrons in the boron plasma, increasing the protons' chance to collide with the boron nuclei and fuse.^[35]

Residual radiation

Calculations show that at least 0.1% of the reactions in a thermal $p-^{11}\text{B}$ plasma produce neutrons, although their energy accounts for less than 0.2% of the total energy released.^[38]

These neutrons come primarily from the reaction:^[39]



The reaction itself produces only 157 keV, but the neutron carries a large fraction of the alpha energy, close to $E_{\text{fusion}}/3 = 2.9$ [MeV](#). Another significant source of neutrons is:



These neutrons are less energetic, with an energy comparable to the fuel temperature. In addition, ^{11}C itself is radioactive, but quickly decays to ^{11}B with a half life of only 20 minutes.

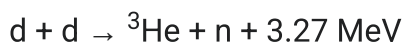
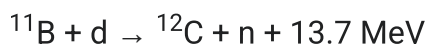
Since these reactions involve the reactants and products of the primary reaction, it is difficult to lower the neutron production by a significant fraction. A clever magnetic confinement scheme could in principle suppress the first reaction by extracting the alphas as they are created, but then their energy would not be available to keep the plasma hot. The second reaction could in principle be suppressed relative to the desired fusion by removing the high energy tail of the ion distribution, but this would probably be prohibited by the power required to prevent the distribution from thermalizing.

In addition to neutrons, large quantities of hard [X-rays](#) are produced by [bremsstrahlung](#), and 4, 12, and 16 MeV [gamma rays](#) are produced by the fusion reaction



with a branching probability relative to the primary fusion reaction of about 10^{-4} .^[note 1]

The hydrogen must be [isotopically pure](#) and the influx of impurities into the plasma must be controlled to prevent neutron-producing side reactions such as:



The shielding design reduces the occupational dose of both neutron and gamma radiation to a negligible level. The primary components are water (to moderate the fast neutrons), boron (to absorb the moderated neutrons) and metal (to absorb X-rays). The total thickness is estimated to be about one meter, mostly water.^[40]

Лазерная технология

Мощность лазеров увеличивается примерно на 10^3 раз в десятилетие на фоне снижения стоимости. Среди достижений:^[41]

- Твердотельные лазеры с диодной накачкой (DPSSL) преобразуют больше электроэнергии в свет, снижая количество отработанного тепла.
- Оптическое параметрическое усиление с чирпированием импульсов (Optical Parametric Chirped Pulse Amplification, OPCPA). В этих системах используются нелинейно-оптические процессы для снижения тепловой нагрузки и повышения эффективности.
- Сжатие импульсов с помощью плазмы. Плазму можно использовать для сжатия лазерных импульсов, достигая высокой пиковой мощности при минимальных потерях энергии.
- Метод когерентного объединения пучков (англ. Coherent beam combining, CBC) позволяет объединить несколько пучков в один, более мощный, распределяя тепловую нагрузку между несколькими пучками и когерентно объединяя их энергию.
- Для работы мощных лазеров необходимы эффективные системы газового или криогенного охлаждения.
- Накопители энергии, такие как кристаллы или керамика, легированные иттербием, обладают лучшими тепловыми свойствами и большей способностью накапливать энергию.
- Исследователи создали прототип однокипового титан-сапфирового лазера, который в 10^4 раз меньше и в 10^3 раз дешевле предыдущих моделей.

Улавливание энергии

При безнейтронном термоядерном синтезе энергия вырабатывается в виде заряженных частиц, а не [нейтронов](#). Это означает, что энергию безнейтронного термоядерного синтеза можно будет получать напрямую, а не за счет бомбардировки мишени нейтронами, чтобы что-то «сварить». Прямое преобразование может быть индуктивным, основанным на изменении магнитных полей, электростатическим, основанным на

столкновении заряженных частиц с электрическим полем, или фотоэлектрическим, при котором энергия света улавливается в импульсном режиме.^[42]

При электростатической конверсии движение заряженных частиц используется для создания [напряжения](#), которое вырабатывает электрический ток — электрическую энергию. Это явление противоположно тому, при котором напряжение приводит частицу в движение. Его можно описать как [линейный ускоритель](#), работающий в обратном направлении.^[43]

При безнейтронном термоядерном синтезе большая часть энергии теряется в виде света. Эта энергия возникает в результате ускорения и замедления заряженных частиц. Изменения скорости могут быть вызваны [тормозным излучением](#), [циклотронным излучением](#), [синхротронным излучением](#) или взаимодействием с электрическим полем. Излучение можно рассчитать с помощью [формулы Лармора](#). Оно распространяется в рентгеновском, ультрафиолетовом, видимом и инфракрасном спектрах. Часть энергии, излучаемой в виде рентгеновских лучей, может быть преобразована непосредственно в электричество. Благодаря [фотоэлектрическому эффекту](#) рентгеновские лучи, проходящие через набор проводящих пленок, передают часть своей энергии электронам, которые затем могут быть захвачены электростатическим полем. Поскольку рентгеновские лучи могут проходить через гораздо более толстые слои материала, чем электроны, для их поглощения требуются сотни или тысячи слоев.^[44]

Технические проблемы

Коммерциализация безнейтронного термоядерного синтеза сопряжена со множеством трудностей.

Температура

Большая часть исследований в области термоядерного синтеза была сосредоточена на синтезе дейтерия и трития, который проще всего осуществить. В экспериментах по термоядерному синтезу обычно используется [синтез дейтерия и дейтерия](#) (D–D), поскольку дейтерий дешев, прост в обращении и не радиоактивен. Экспериментировать со синтезом дейтерия и трития сложнее, поскольку тритий дорог и радиоактивен, что требует дополнительных мер по защите окружающей среды и обеспечению безопасности.

Комбинация более низкого сечения и более высоких коэффициентов потерь при термоядерном синтезе $D-^3\text{He}$ в некоторой степени компенсируется тем, что реагенты в основном представляют собой заряженные частицы, которые отдают свою энергию

плазме. Такое сочетание компенсирующих факторов требует рабочей температуры, примерно в четыре раза превышающей температуру в системе D–T. Однако из-за высоких коэффициентов потерь и, как следствие, быстрого преобразования энергии время удержания в рабочем реакторе должно быть примерно в 50 раз больше, чем в системе D–T, а плотность энергии — примерно в 80 раз выше. Для этого необходимы значительные достижения в области физики плазмы.^[45]

Для протонно-борного синтеза требуется энергия ионов и, соответственно, температура плазмы, примерно в девять раз превышающая температуру для дейтронно-тритонного синтеза. При любой заданной плотности реагирующих ядер скорость протонно-борной реакции достигает максимума при температуре около 600 кэВ (6,6 миллиарда градусов по Цельсию или 6,6 гигакаельвинов)^[46], в то время как для дейтронно-тритонного синтеза максимум приходится на температуру около 66 кэВ (765 миллионов градусов по Цельсию или 0,765 гигакаельвина). Для систем удержания плазмы с ограничением по давлению оптимальные рабочие температуры примерно в 5 раз ниже, но соотношение все равно составляет примерно 10 к 1.

Баланс сил

Максимальная скорость реакции $p-^{11}\text{B}$ составляет всего треть от скорости реакции D–T, что требует более эффективного удержания плазмы. Удержание плазмы обычно характеризуется временем τ , в течение которого сохраняется энергия, достаточная для того, чтобы выделяемая мощность превышала мощность, необходимую для нагрева плазмы. Можно вывести различные требования, наиболее распространенным из которых является критерий Лоусона — произведение плотности $n\tau$ на произведение плотности на давление $nT\tau$. Значение $n\tau$, необходимое для реакции $p-^{11}\text{B}$, в 45 раз выше, чем для реакции D–T. Требуемая $nT\tau$ в 500 раз выше.^[примечание 2] Поскольку традиционные подходы к термоядерному синтезу, такие как **токамак** и **лазерный термоядерный синтез**, не обеспечивают достаточного удержания плазмы, в большинстве безнейтронных проектов используются принципиально иные концепции удержания плазмы.

In most fusion plasmas, bremsstrahlung radiation is a major energy loss channel. (See also [bremsstrahlung losses in quasineutral, isotropic plasmas](#).) For the $p-^{11}\text{B}$ reaction, some calculations indicate that the bremsstrahlung power will be at least 1.74 times larger than the fusion power. The corresponding ratio for the $^3\text{He}-^3\text{He}$ reaction is only slightly more favorable at 1.39. This is not applicable to non-neutral plasmas, and different in anisotropic plasmas.

In conventional reactor designs, whether based on [magnetic](#) or [inertial confinement](#), the bremsstrahlung can easily escape the plasma and is considered a pure energy loss term. The

outlook would be more favorable if the plasma could reabsorb the radiation. Absorption occurs primarily via [Thomson scattering](#) on the [electrons](#),^[47] which has a total cross section of $\sigma_T = 6.65 \times 10^{-29} \text{ m}^2$. In a 50–50 D–T mixture this corresponds to a range of 6.3 g/cm^2 .^[48] This is considerably higher than the Lawson criterion of $\rho R > 1 \text{ g/cm}^2$, which is already difficult to attain, but might be achievable in inertial confinement systems.^[49]

In [megatesla](#) magnetic fields a [quantum mechanical](#) effect might suppress energy transfer from the ions to the electrons.^[50] According to one calculation,^[51] bremsstrahlung losses could be reduced to half the fusion power or less. In a strong magnetic field [cyclotron radiation](#) is even larger than the bremsstrahlung. In a megatesla field, an electron would lose its energy to cyclotron radiation in a few picoseconds if the radiation could escape. However, in a sufficiently dense plasma ($n_e > 2.5 \times 10^{30} \text{ m}^{-3}$, a density greater than that of a solid^[52]), the [cyclotron frequency](#) is less than twice the [plasma frequency](#). In this well-known case, the cyclotron radiation is trapped inside the plasmoid and cannot escape, except from a very thin surface layer.

While megatesla fields have not yet been achieved, fields of 0.3 megatesla have been produced with high intensity lasers,^[53] and fields of 0.02–0.04 megatesla have been observed with the [dense plasma focus](#) device.^{[54][55]}

At much higher densities ($n_e > 6.7 \times 10^{34} \text{ m}^{-3}$), the electrons will be [Fermi degenerate](#), which suppresses bremsstrahlung losses, both directly and by reducing energy transfer from the ions to the electrons.^[56] If necessary conditions can be attained, net energy production from $p\text{--}^{11}\text{B}$ or $\text{D--}^3\text{He}$ fuel may be possible. The probability of a feasible reactor based solely on this effect remains low, however, because the [gain](#) is predicted to be less than 20, while more than 200 is usually considered to be necessary.

Power density

In every published fusion power plant design, the part of the plant that produces the fusion reactions is much more expensive than the part that converts the nuclear power to electricity. In that case, as indeed in most power systems, power density is an important characteristic.^[note 3] Doubling power density at least halves the cost of electricity. In addition, the confinement time required depends on the power density.

It is, however, not trivial to compare the power density produced by different fusion fuel cycles. The case most favorable to $p\text{--}^{11}\text{B}$ relative to D–T fuel is a (hypothetical) confinement device that only works well at ion temperatures above about 400 keV, in which the reaction rate parameter σv is equal for the two fuels, and that runs with low electron temperature. $p\text{--}^{11}\text{B}$ does not require as long a confinement time because the energy of its charged products is two and a half times higher than that for D–T. However, relaxing these assumptions, for example by considering hot

electrons, by allowing the D–T reaction to run at a lower temperature or by including the energy of the neutrons in the calculation shifts the power density advantage to D–T.

The most common assumption is to compare power densities at the same pressure, choosing the ion temperature for each reaction to maximize power density, and with the electron temperature equal to the ion temperature. Although confinement schemes can be and sometimes are limited by other factors, most well-investigated schemes have some kind of pressure limit. Under these assumptions, the power density for $p\text{--}^{11}\text{B}$ is about 2100 times smaller than that for D–T. Using cold electrons lowers the ratio to about 700. These numbers are another indication that aneutronic fusion power is not possible with mainline confinement concepts.

См. также

- [Цикл CNO](#)
- [Холодный ядерный синтез](#)
- [История ядерного синтеза](#)

Примечания

1. Как и в случае с нейтронной дозой, при таком уровне гамма-излучения необходима защита. Расчеты, приведенные в предыдущем примечании, применимы, если скорость производства снизится в десять раз, а коэффициент качества уменьшится с 20 до 1. Без защиты доза облучения, полученная при работе с небольшим реактором (30 кВт), будет достигнута примерно за час.
2. В обоих случаях предполагается, что температура электронов равна температуре ионов. Если возможна работа с холодными электронами, как описано ниже, то относительный недостаток $p\text{--}^{11}\text{B}$ будет в три раза меньше, как подсчитано [здесь](#).
3. При сравнении двух разных типов энергетических систем помимо удельной мощности учитывается множество факторов. Два наиболее важных — это объем, в котором вырабатывается энергия, по сравнению с общим объемом устройства, а также стоимость и сложность устройства. В то же время сравнение двух разных топливных циклов в одном и том же устройстве, как правило, гораздо более показательно.

Ссылки

1. Хармс А. А., Шёпф К. Ф., Кингдон Д. Росс (2000). *[Принципы термоядерной энергетики: введение в термоядерную энергетику для студентов естественнонаучных и](#)*

инженерных специальностей (<https://books.google.com/books?id=DD0sZgutqowC&pg=PA8>) . World Scientific. С. 8–11. ISBN 978-981-238-033-3.

2. Ларри Т. Кокс-младший, Франклин Б. Мид-младший и Чан К. Чой-младший (1990). "Список термоядерных реакций с данными поперечного сечения для четырех продвинутых реакций"], *Технология термоядерного синтеза*, том 18, № 2. Проверено 2019-05-07.
3. "Зеркальные системы: топливные циклы, снижение потерь и рекуперация энергии" Р.Ф. Пост, конференция BNES по реакторам ядерного синтеза в Culham Labs, сентябрь 1969 г.
4. "Экспериментальные результаты прямого преобразователя луча на 100 кВ" У. Л. Барр, Р. В. Мойр и Г. Гамильтон, 3 декабря 1981 г., Журнал термоядерной энергии, том 2, № 2, 1982 г.
5. Буссард Р. В. и Джеймсон Л. В., *Спектр инерционно-электростатических термоядерных двигателей: от дыхания воздухом до межзвездных полетов* (<http://www.aiaa.org/content.cfm?pageid=406&gTable=japaperimportPre97&gID=51434>) Архивировано (<https://web.archive.org/web/20070930183543/http://www.aiaa.org/content.cfm?pageid=406&gTable=japaperimportPre97&gID=51434>) 2007-09-30 в *Wayback Machine*, *Журнал движения и энергетики* Том 11, № 2, март-апрель 1995 г.
6. "Стоит ли Google идти по ядерному пути? Чистая, дешевая ядерная энергия (нет, правда)" (<https://www.youtube.com/watch?v=rk6z1vP4Eo8>) . *YouTube*. 9 ноября 2006 г.. Получено 3 апреля 2022 г..
7. Беляев В. С. и др. (2005). "Наблюдение безнейтронных термоядерных реакций в пикосекундной лазерной плазме" (http://fire.pppl.gov/fusion_pb11_belyaev_082605.pdf) (PDF). *Physical Review E*. **72** (2) 026406. Bibcode:2005PhRvE..72b6406B (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2005PhRvE..72b6406B>) . doi:10.1103/physreve.72.026406 (<https://doi.org/10.1103%2Fphysreve.72.026406>) . PMID 16196717 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16196717/>) ., упомянуто в новостной рассылке news@nature.com от 26 августа 2005 года: *Лазеры запускают более чистый термоядерный синтез* (http://fire.pppl.gov/fusion_lasers_nature_082605.pdf)
8. Малкольм Хейнс и др., «Вязкое нагревание ионов за счет насыщенных мелкомасштабных МГД-неустойчивостей в Z-пинче при температуре 200–300 кэВ»; *Phys. Rev. Lett.* 96, 075003 (2006)

9. Lerner, Eric J. (January 28, 2011). "Theory and Experimental Program for p-B11 Fusion with the Dense Plasma Focus". *Journal of Fusion Energy*. **30** (5): 367–376.
Bibcode:2011JFuE...30..367L (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2011JFuE...30..367L>) .
doi:10.1007/s10894-011-9385-4 (<https://doi.org/10.1007%2Fs10894-011-9385-4>) .
S2CID 122230379 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:122230379>) .
10. "Focus Fusion: The Fastest Route to Cheap, Clean Energy" (<http://video.google.com/videoplay?docid=-1518007279479871760&q=Google+tech+talks+lerner&pr=goog-si>) .
video.google.com.
11. JPL Contract 959962, JPL Contract 959962
12. "University of Illinois Space Propulsion" (https://web.archive.org/web/20110126033301/http://focusfusion.org/index.php/site/article/university_of_illinois_space_propulsion/) .
Archived from the original (http://focusfusion.org/index.php/site/article/university_of_illinois_space_propulsion/) on January 26, 2011.
13. "Record proton-boron fusion rate achieved | FuseNet" (<https://web.archive.org/web/20141202062802/http://www.fusenet.eu/node/575>) . 2014-12-02. Archived from the original (<http://www.fusenet.eu/node/575>) on 2014-12-02. Retrieved 2022-03-29.
14. Biran Wang (2 February 2018). "100 Petawatt lasers could generate antimatter from vacuum and create commercial nuclear fusion" (<https://www.nextbigfuture.com/2018/02/100-petawatt-lasers-could-generate-antimatter-from-vacuum-and-create-commercial-nuclear-fusion.html>) . *NextBigFuture*.
15. "Claiming a landmark in fusion energy, TAE Technologies sees commercialization by 2030" (<https://techcrunch.com/2021/04/08/claiming-a-landmark-in-fusion-energy-tae-technologies-sees-commercialization-by-2030/>) . *TechCrunch*. 8 April 2021. Retrieved 2021-04-10.
16. Kurilenkov, Yu. K.; Oginov, A. V.; Tarakanov, V. P.; Gus'kov, S. Yu.; Samoylov, I. S. (2021-04-22). "Proton-boron fusion in a compact scheme of plasma oscillatory confinement" (<https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.103.043208>) . *Physical Review E*. **103** (4) 043208.
Bibcode:2021PhRvE.103d3208K (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021PhRvE.103d3208K>) . doi:10.1103/PhysRevE.103.043208 (<https://doi.org/10.1103%2FPhysRevE.103.043208>) . PMID 34005891 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34005891>) . S2CID 234780631 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:234780631>) .
17. "hb11.energy" (<https://www.hb11.energy>) . *HB11 Energy website*.

18. Margarone, Daniele; Bonvalet, Julien; Giuffrida, Lorenzo; Morace, Alessio; Kantarelou, Vasiliki; Tosca, Marco; Raffestin, Didier; Nicolai, Philippe; Picciotto, Antonino; Abe, Yuki; Arikawa, Yasunobu (January 2022). "In-Target Proton–Boron Nuclear Fusion Using a PW-Class Laser" (<https://doi.org/10.3390%2Fapp12031444>) . *Applied Sciences*. **12** (3): 1444. doi:10.3390/app12031444 (<https://doi.org/10.3390%2Fapp12031444>) . ISSN 2076-3417 (<https://search.worldcat.org/issn/2076-3417>) .
19. Blain, Loz (2022-03-29). "HB11's hydrogen-boron laser fusion test yields groundbreaking results" (<https://newatlas.com/energy/hb11-laser-fusion-demonstration/>) . *New Atlas*. Retrieved 2022-03-29.
20. "Assembly, No. 2731, State of New Jersey, 212th legislature" (<https://www.njleg.state.nj.us/bill-search/2006/A2731>) . Njleg.state.nj.us. March 2, 2006. Retrieved 2012-04-01.
21. J. Reece Roth (1989). "Space Applications of Fusion Energy" (<https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.13182/FST89-A11963080>) , *Fusion Technology*, Volume 15, no. 3. Retrieved 2019-05-07.
22. Rainer Feldbacher and Manfred Heindler (1 August 1988). "Basic cross section data for aneutronic reactor", *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment*, Volume 271, No 1, pp 55-64. DOI: 10.1016/0168-9002(88)91125-4 (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0168900288911254>) .
23. Niculescu, Alina; Bulubasa, Gheorghe; Ana, George; Bornea, Anisia (2025-03-16). "Helium-3 Applications and Recovery Techniques" (<https://doi.org/10.1007/s10894-025-00491-6>) . *Journal of Fusion Energy*. **44** (1): 20. doi:10.1007/s10894-025-00491-6 (<https://doi.org/10.1007%2Fs10894-025-00491-6>) . ISSN 1572-9591 (<https://search.worldcat.org/issn/1572-9591>) .
24. Choi, Sang H.; Moses, Robert W.; Park, Cheol; Fay, Catharine C.; Komar Langley, David R. "Implementation Concept of Operation for a Multi-Purpose Cassegrain Solar Concentrator, Micro-Spectrometers, and Electrostatic Neutralizers to Enable In Situ Construction Activities plus Lunar, Planetary, and Deep Space Science Exploration on the Moon" (<https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20205009040/downloads/NASA-TM-20205009040.pdf>) (PDF). *ntrs.nasa.gov*.
25. Wesson, John (2011). *Tokamaks* (4th ed.). Oxford University Press. p. 217. ISBN 9780199592234.
26. Rider, Todd H. (1997-04-01). "Fundamental limitations on plasma fusion systems not in thermodynamic equilibrium" (<https://doi.org/10.1063/1.872556>) . *Physics of Plasmas*. **4** (4): 1039–1046. doi:10.1063/1.872556 (<https://doi.org/10.1063%2F1.872556>) . ISSN 1070-664X (<https://search.worldcat.org/issn/1070-664X>) .

27. Bosch, H. S.; Hale, G. M. (1992-04-01). "Improved formulas for fusion cross-sections and thermal reactivities" (<https://www.osti.gov/etdeweb/biblio/5161054>) . *Nuclear Fusion; (Austria)*. **32**:4. doi:10.1088/0029-5515/32/4/I07 (<https://doi.org/10.1088%2F0029-5515%2F32%2F4%2FI07>) .
28. "Announcing Helion's latest fundraise of \$500 million" (<https://www.helionenergy.com/articles/announcing-500-million-fundraise/>) . *Helion*. Retrieved 2026-01-14.
29. "Helion FAQ" (<https://www.helionenergy.com/faq/>) . Retrieved 29 September 2022.
30. Unknown (2025-10-20). "Helium-3 Moon Mining: Powering Fusion Reactors by 2029" (<https://space.sciencearray.com/helium-3-moon-mining-fusion-power>) . *Science Array*. Retrieved 2026-01-14.
31. Mashnik, S. G.; Chadwick, M. B.; Hughes, H. G.; Little, R. C.; MacFarlane, R. E.; Waters, L. S.; Young, P. G. (2000). "7-Li(p,n) Nuclear Data Library for Incident Proton Energies to 150 MeV". *arXiv:nucl-th/0011066* (<https://arxiv.org/abs/nucl-th/0011066>) .
32. Nevins, W. M. (1998). "A Review of Confinement Requirements for Advanced Fuels". *Journal of Fusion Energy*. **17** (1): 25–32. Bibcode:1998JFuE...17...25N (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1998JFuE...17...25N>) . doi:10.1023/A:1022513215080 (<https://doi.org/10.1023%2FA%3A1022513215080>) . S2CID 118229833 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:118229833>) .
33. Pilcher, Pat (2010-01-11). "Fusion breakthrough a magic bullet for energy crisis?" (<https://www.independent.co.uk/news/science/fusion-breakthrough-a-magic-bullet-for-energy-crisis-1864275.html>) . *The Independent*. London. Archived (<https://ghostarchive.org/archive/20220507/https://www.independent.co.uk/news/science/fusion-breakthrough-a-magic-bullet-for-energy-crisis-1864275.html>) from the original on 2022-05-07. Retrieved 2010-04-25.
34. "Functional hydrogen-boron fusion could be here "within the next decade", powered by huge lasers" (<https://www.zmescience.com/science/hydrogen-boron-laser-fusion-15122017>) . *ZME Science*. 2017-12-15. Retrieved 2017-12-16.
35. Cowen, R.. (2013). "Two-laser boron fusion lights the way to radiation-free energy". *Nature*. doi:10.1038/nature.2013.13914 (<https://doi.org/10.1038%2Fnature.2013.13914>) . S2CID 137981473 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:137981473>) .
36. Hora, H.; Eliezer, S.; Kirchhoff, G. J.; Nissim, N.; Wang, J. X.; Lalouis, P.; Xu, Y. X.; Miley, G. H.; Martinez-Val, J. M. (December 2017). "Road map to clean energy using laser beam ignition of boron-hydrogen fusion" (<https://doi.org/10.1017%2Fs0263034617000799>) . *Laser and Particle Beams*. **35** (4): 730–740. Bibcode:2017LPB....35..730H (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2017LPB....35..730H>) . doi:10.1017/s0263034617000799 (<https://doi.org/10.1017%2Fs0263034617000799>) . ISSN 0263-0346 (<https://search.worldcat.org/issn/0263-0346>) .

37. Belloni, F.; Margarone, D.; Picciotto, A.; Schillaci, F.; Giuffrida, L. (February 2018). "On the enhancement of p-11B fusion reaction rate in laser-driven plasma by $\alpha \rightarrow p$ collisional energy transfer". *Physics of Plasmas*. **25** (2): 020701. Bibcode:2018PhPl...25b0701B (<http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2018PhPl...25b0701B>) . doi:10.1063/1.5007923 (<https://doi.org/10.1063%2F1.5007923>) .
38. Heindler and Kernbichler, Proc. 5th Intl. Conf. on Emerging Nuclear Energy Systems, 1989, pp. 177–82. Even though 0.1% is a small fraction, the dose rate is still high enough to require very good shielding, as illustrated by the following calculation. Assume we have a very small reactor producing 30 kW of total fusion power (a full-scale power reactor might produce 100,000 times more than this) and 30 W in the form of neutrons. If there is no significant shielding, a worker in the next room, 10 m away, might intercept $(0.5 \text{ m}^2)/(4 \pi (10 \text{ m})^2) = 4 \times 10^{-4}$ of this power, i.e., 0.012 W. With 70 kg body mass and the definition 1 gray = 1 J/kg, we find a dose rate of 0.00017 Gy/s. Using a quality factor of 20 for fast neutrons, this is equivalent to 3.4 millisieverts. The maximum yearly occupational dose of 50 mSv will be reached in 15 s, the fatal (LD_{50}) dose of 5 Sv will be reached in half an hour. If very effective precautions are not taken, the neutrons would also activate the structure so that remote maintenance and radioactive waste disposal would be necessary.
39. W. Kernbichler, R. Feldbacher, M. Heindler. "Parametric Analysis of p-¹¹B as Advanced Reactor Fuel" in Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion Research (Proc. 10th Int. Conf., London, 1984) IAEA-CN-44/I-I-6. Vol. 3 (IAEA, Vienna, 1987).
40. El Guebaly, Laial, A., Shielding design options and impact on reactor size and cost for the advanced fuel reactor Aploo, Proceedings- Symposium on Fusion Engineering, v.1, 1989, pp.388–391. This design refers to D–He3, which actually produces more neutrons than p–¹¹B fuel.
41. Wang, Brian (2024-08-02). "What Can Solve the Huge Energy Demands of a Future with Abundant AI?" (<https://nextbigfuture.substack.com/p/what-can-solve-the-energy-hungry-future-needs-of-an-ai-worldhtml>) . next BIG future. Retrieved 2024-08-04.
42. Miley, G.H., et al., Conceptual design for a B-³He IEC Pilot plant, Proceedings—Symposium on Fusion Engineering, v. 1, 1993, pp. 161–164; L.J. Perkins et al., Novel Fusion energy Conversion Methods, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A271, 1988, pp. 188–96
43. Moir, Ralph W. "Direct Energy Conversion in Fusion Reactors." Energy Technology Handbook 5 (1977): 150-54. Web. 16 Apr. 2013.
44. Quimby, D.C., High Thermal Efficiency X-ray energy conversion scheme for advanced fusion reactors, ASTM Special technical Publication, v.2, 1977, pp. 1161–1165

45. Motevalli, Seyed Mohammad; Fadaei, Fereshteh (7 February 2015). "A Comparison Between the Burn Condition of Deuterium–Tritium and Deuterium–Helium-3 Reaction and Stability Limits" (<https://doi.org/10.1515%2Fzna-2014-0134>) . *Zeitschrift für Naturforschung*. **70** (2): 79–84. Bibcode:2015ZNatA..70...79M (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2015ZNatA..70...79M>) . doi:10.1515/zna-2014-0134 (<https://doi.org/10.1515%2Fzna-2014-0134>) . S2CID 102245369 (<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:102245369>) .
46. Lerner, Eric J.; Terry, Robert E. (2007-10-16). "Advances towards pB11 Fusion with the Dense Plasma Focus". *arXiv:0710.3149* (<https://arxiv.org/abs/0710.3149>) [*physics.plasm-ph* (<https://arxiv.org/archive/physics.plasm-ph>)].
47. Lecture 3 : Accelerated charges and bremsstrahlung (<http://www.astro.utu.fi/~cflynn/astrol/I/13.html>) , lecture notes in astrophysics from Chris Flynn, Tuorla Observatory
48. $m_i/\sigma_T = 2.5 \times 1.67 \times 10^{-24} \text{ g} / 6.65 \times 10^{-25} \text{ cm}^2 = 6.28 \text{ g/cm}^2$
49. Robert W. B. Best. "Advanced Fusion Fuel Cycles". *Fusion Technology*, Vol. 17 (July 1990), pp. 661–5.
50. G.S. Miller, E.E. Salpeter, and I. Wasserman, Deceleration of infalling plasma in the atmospheres of accreting neutron stars. I. Isothermal atmospheres, *Astrophysical Journal*, **314**: 215–233, 1987 March 1. In one case, they report an increase in the stopping length by a factor of 12.
51. Lerner, Eric J. (January 26, 2004). "Prospects for P11B Fusion with the Dense Plasma Focus: New Results". *arXiv:physics/0401126* (<https://arxiv.org/abs/physics/0401126>) .
52. Assuming 1 MT field strength. This is several times higher than solid density.
53. "X-ray Polarization Measurements at Relativistic Laser Intensities" (http://jasmine.kues.kyoto-u.ac.jp/pps/PPSProceedings/05_Beiersdorfer_LaserPPS.pdf) Archived (https://web.archive.org/web/20070721025426/http://jasmine.kues.kyoto-u.ac.jp/pps/PPSProceedings/05_Beiersdorfer_LaserPPS.pdf) July 21, 2007, at the *Wayback Machine*, P. Beiersdorfer, et al.
54. Bostick, W.H. et al., *Ann. NY Acad. Sci.*, 251, 2 (1975)
55. The magnetic pressure at 1 MT would be $4 \times 10^{11} \text{ MPa}$. For comparison, the *tensile strength* of *stainless steel* is typically 600 MPa.
56. Son, S.; Fisch, N.J. (2004). "Aneutronic fusion in a degenerate plasma" (http://w3.pppl.gov/~fisch/fischpapers/2004/Son_PLA_04.pdf) (PDF). *Physics Letters A*. **329** (1–2): 76–82. Bibcode:2004PhLA..329...76S (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2004PhLA..329...76S>) . doi:10.1016/j.physleta.2004.06.054 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.physleta.2004.06.054>) .

Внешние ссылки

- Общество термоядерного синтеза Focus (<https://www.focusfusion.org/>)
- Прототип протонно-борного термоядерного синтеза (<https://www.hb11.energy/>)
- Безэвтропный термоядерный синтез в вырожденной плазме (https://w3.pppl.gov/~fisch/fischpapers/2004/Son_PLA_04.pdf)
- Лазеры запускают более чистый термоядерный синтез (https://fire.pppl.gov/fusion_lasers_nature_082605.pdf) (news@nature.com, 26 августа 2005 г.)
- Наблюдение реакций безнейтронного синтеза в плазме пикосекундного лазера (https://fire.pppl.gov/fusion_pb11_belyaev_082605.pdf) (Physical Review E 72, 2005)
- Архивировано (https://fti.neep.wisc.edu/presentations/glk_ans00.pdf) Новые возможности термоядерного синтеза в 21 веке – передовые виды топлива (https://web.archive.org/web/20160415144307/http://fti.neep.wisc.edu/presentations/glk_ans00.pdf) 2016-04-15 на [Wayback Machine](https://www.waybackmachine.org/), Г.Л. Кульчински и Дж.Ф.Сантариус, 14-я тематическая встреча по технологии термоядерной энергетики, 15-19 октября 2000 г.